



Internet  
Society

MEDICIONES ISOC LAC

# Guía Técnica del Módulo DNSSEC

Versión 1.0 — Abril 2026

Actualizada conforme al sistema de análisis DNSSEC v2

## 1. Introducción

El módulo DNSSEC forma parte del proyecto **Mediciones ISOC LAC**, una iniciativa colaborativa impulsada por capítulos de Internet Society en América Latina y el Caribe. Este documento es la versión actualizada de la guía técnica, alineada con la versión 2 del sistema de análisis, que incorpora correcciones de lógica, nuevos estados de clasificación y una arquitectura de recomendaciones unificada.

La herramienta tiene carácter experimental y su propósito es apoyar la adopción de DNSSEC mediante evidencia técnica accesible, útil para la toma de decisiones y el fortalecimiento de capacidades técnicas.

## 2. ¿Qué es DNSSEC?

DNSSEC (*Domain Name System Security Extensions*) es un conjunto de extensiones del sistema DNS que permite verificar la autenticidad de las respuestas DNS y proteger contra ataques como la manipulación de registros o el envenenamiento de caché.

DNSSEC introduce un modelo de firma criptográfica jerárquica que valida la integridad de la información desde la raíz del sistema DNS hasta el dominio consultado. La cadena de confianza sigue la estructura:

**Raíz (.) → TLD (.ec, .com, .org...) → Dominio → Subdominio**

Cada nivel debe estar correctamente firmado y vinculado mediante registros DS. La falla en cualquiera de estos niveles compromete la validación completa.

## 3. ¿Qué mide el módulo?

El módulo realiza un **análisis estructural** del dominio evaluando evidencia observable en el DNS, sin realizar validación criptográfica completa. Evalúa:

- Existencia de firma DNSSEC (registro DNSKEY en la zona)
- Presencia de registros DS en el dominio padre (delegación segura)
- Integridad de la cadena de confianza desde el TLD hasta el dominio

- Detección de fallos de validación explícitos (SERVFAIL con DS presente)
- Existencia operativa del dominio como zona DNS independiente
- Estado DNSSEC de las capas superiores (TLD y zona padre)

**Importante:** Este análisis es estructural, no criptográfico completo. No reemplaza herramientas validadoras como DNSViz o resolvers DNSSEC validadores. La ausencia de DNSKEY o DS no implica necesariamente inexistencia del servicio: el dominio puede estar operativo sin haber implementado DNSSEC.

## 4. Estados de clasificación DNSSEC (v2)

El sistema v2 introduce **7 estados** de clasificación, reemplazando la tabla simplificada de la versión anterior. Esta taxonomía más granular permite distinguir entre dominios bloqueados por factores externos (TLD, zona padre) y aquellos que tienen control directo sobre su implementación.

| Estado            | Etiqueta visible              | Nivel de riesgo | Requiere acción | Readiness           |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| ok                | DNSSEC correcto               | Bajo            | No              | Activo              |
| not_implemented   | DNSSEC no implementado        | Medio           | Sí              | Listo para activar  |
| misconfigured     | DNSSEC mal configurado        | Alto            | Sí              | Activo (con error)  |
| blocked_at_tld    | Bloqueo estructural en TLD    | Estructural     | Sí*             | Bloqueado por TLD   |
| blocked_at_parent | Bloqueo en zona padre         | Estructural     | Sí*             | Bloqueado por padre |
| indeterminate     | Resultado no concluyente      | Medio           | No              | Desconocido         |
| non_existent      | No existente / no verificable | No aplicable    | No              | Desconocido         |

\* En bloqueos estructurales la acción requerida es de coordinación con el operador de la capa superior, no del operador del dominio analizado.

## 5. Descripción detallada por estado

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| OK | DNSSEC correctamente desplegado |
|----|---------------------------------|

**Nivel de riesgo:** Bajo | **¿Por qué importa?** Fortalece la autenticidad de las respuestas DNS y mejora la confianza técnica en el servicio.

- Mantener monitoreo periódico.
- Revisar rotación de claves y vigencia de firmas.
- Documentar la configuración como buena práctica replicable.

■ La cadena de confianza verificada es estructural. Se recomienda complementar con DNSViz para confirmar la firma activa.

NOT\_IMPLEMENTED

### DNSSEC no implementado — acción disponible

**Nivel de riesgo:** Medio | **¿Por qué importa?** El dominio puede ser víctima de envenenamiento de caché DNS sin que el usuario lo detecte.

- Firmar la zona DNS del dominio con claves DNSSEC (ZSK y KSK).
- Publicar el registro DNSKEY en la zona.
- Registrar el DS correspondiente en la zona padre a través del registrador.
- Verificar la cadena completa con herramientas como DNSViz o Verisign DNSSEC Debugger.
- Establecer procedimientos de rotación de claves y monitoreo periódico.

■ La ausencia de DNSKEY o DS no implica inexistencia del servicio. Las capas superiores ya soportan DNSSEC: la acción está en manos del operador.

MISCONFIGURED

### DNSSEC presente pero mal configurado

**Nivel de riesgo:** Alto | **¿Por qué importa?** Una configuración incompleta puede generar fallos de validación silenciosos para usuarios detrás de resolvers validadores.

- Revisar si el DS en la zona padre corresponde al DNSKEY del dominio.
- Revisar firmas, claves y tiempos de vigencia.
- Validar nuevamente la cadena completa con DNSViz.
- Corregir antes de considerar el despliegue como satisfactorio.

■ Este estado cubre tres sub-casos: (a) zona firmada sin DS en el padre, (b) DS en el padre sin DNSKEY en la zona, (c) SERVFAIL con DS presente indicando fallo de validación activo.

BLOCKED\_AT\_TLD

### Bloqueo estructural en la capa superior del DNS

**Nivel de riesgo:** Estructural | **¿Por qué importa?** Limita la autenticidad verificable de las respuestas DNS de todos los dominios bajo ese TLD.

- Escalar el hallazgo al operador del TLD o registry correspondiente.
- Preparar los dominios críticos para activación una vez habilitada la infraestructura superior.
- Registrar el caso como barrera estructural externa, no como fallo del dominio.

■ Esta limitación NO es atribuible al operador del dominio analizado. La corrección requiere acción del registry o TLD, lo que puede involucrar coordinación institucional.

BLOCKED\_AT\_PARENT

### Bloqueo en la zona padre inmediata

**Nivel de riesgo:** Estructural | **¿Por qué importa?** La validación queda interrumpida en la capa intermedia aunque el dominio quiera implementar DNSSEC.

- Coordinar con el operador de la zona padre inmediata.
- Verificar si la zona intermedia tiene un plan de despliegue DNSSEC.
- Preparar el dominio para activación cuando la zona padre quede habilitada.

■ La barrera está en una zona intermedia, no en el dominio final. Frecuente en dominios de 3er y 4to nivel como institucion.gob.ec donde la zona padre no está firmada.

**INDETERMINATE****Resultado no concluyente**

**Nivel de riesgo:** Medio | **¿Por qué importa?** Un resultado indeterminado puede ocultar problemas reales de configuración o infraestructura.

- Verificar el estado DNS con herramientas especializadas como DNSViz.
- Consultar resolutores validadores para confirmar el comportamiento real.
- Revisar manualmente la delegación, DNSKEY y DS del dominio.
- Repetir el análisis en un momento posterior para descartar problemas transitorios.

■ Los errores de consulta pueden ser transitorios. No tomar decisiones definitivas basadas en este estado sin verificación adicional.

**NON\_EXISTENT****Dominio no existente o no verificable**

**Nivel de riesgo:** No aplicable | **¿Por qué importa?** Sin existencia confirmada, no es posible evaluar ni implementar DNSSEC.

- Confirmar que el nombre de dominio esté correctamente registrado.
- Verificar la existencia de registros A, AAAA o CNAME.
- Revisar si el dominio está delegado correctamente por el registrador.
- Comprobar si se trata de un subdominio dentro de una zona mayor.

■ El análisis DNSSEC no aplica hasta confirmar existencia y delegación. Este estado se detecta cuando todas las consultas DNS devuelven NXDOMAIN, independientemente de si el TLD tiene o no DNSSEC.

## 6. Nivel de certeza del resultado

Cada resultado incluye un indicador de certeza que refleja la calidad de la evidencia obtenida durante el análisis:

| Certeza | Condición                                      | Interpretación                               |
|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Alta    | Todas las consultas respondieron correctamente | La clasificación es confiable                |
| Media   | Algunas consultas con error genérico           | Resultado válido pero con limitaciones       |
| Baja    | Timeout, error de red o respuesta inválida     | Resultado insuficiente — repetir el análisis |

Nota v2: Los errores de red (*network\_error*) y las respuestas inválidas (*invalid\_response*) ahora producen certeza Baja, igual que los timeouts, ya que implican ausencia total de datos confiables.

## 7. Cambios respecto a la versión anterior

La versión 2 del sistema introduce mejoras técnicas y de coherencia que afectan directamente la interpretación de resultados:

- **Taxonomía de estados ampliada:** La versión 1 usaba 5 estados simplificados (READY, MISCONFIGURED, INDETERMINATE, NO DNSSEC, NXDOMAIN). La v2 introduce 7 estados que distinguen entre bloqueos estructurales (TLD vs zona padre) y falta de implementación.

- **Nuevo estado: `blocked_at_tld`:** Identifica dominios que no pueden implementar DNSSEC porque el TLD no está firmado. Antes se agrupaban con 'NO DNSSEC', ocultando que la barrera es externa.
  - **Nuevo estado: `blocked_at_parent`:** Identifica dominios bloqueados por una zona padre intermedia no firmada. Crítico para dominios de 3er y 4to nivel como los usados en Ecuador (gob.ec, edu.ec).
  - **Detección mejorada de `non_existent`:** La v1 sólo detectaba dominios inexistentes bajo TLDs no firmados. La v2 detecta correctamente dominios inexistentes bajo cualquier TLD, incluyendo .ec, .com y .org que sí tienen DNSSEC.
  - **Nuevo sub-caso de `misconfigured`:** Ahora se detecta específicamente el caso DS presente en el padre pero sin DNSKEY en la zona hija, que antes clasificaba incorrectamente como indeterminate.
  - **Fuente única de recomendaciones:** En la v1 existían hasta 4 fuentes paralelas de recomendaciones que podían mostrar contenido diferente según la vista. La v2 usa una sola fuente (guidance) que garantiza coherencia en todos los puntos de la interfaz.
  - **Nivel de riesgo 'estructural':** Los bloqueos por TLD o zona padre ya no se clasifican como riesgo 'alto' (que implica responsabilidad del operador) sino como 'estructural', indicando que la corrección requiere acción de terceros.
  - **Certeza Baja para errores de red:** `network_error` e `invalid_response` ahora producen certeza Baja, igual que los timeouts. En la v1 producían certeza Media.
- 

## 8. Limitaciones del análisis

- No sustituye validadores DNSSEC completos ni resolvers validadores.
  - La cadena de confianza se verifica desde el TLD — no incluye la zona raíz (.). Se asume implícitamente que el TLD es confiable.
  - Depende de condiciones de red y disponibilidad del DNS en el momento del análisis.
  - No evalúa configuraciones internas de los servidores autoritativos.
  - Puede presentar resultados no concluyentes en condiciones de alta latencia o inestabilidad.
  - Los resultados reflejan el estado en el momento de la consulta y pueden variar.
- 

## 9. Uso recomendado

El módulo es adecuado para:

- Diagnóstico técnico inicial del estado DNSSEC de un dominio.
  - Identificación rápida de barreras estructurales (TLD o zona padre no firmados).
  - Evaluación comparativa entre dominios o entre países de la región.
  - Insumo para decisiones de política pública en materia de seguridad DNS.
  - Apoyo en capacitaciones técnicas sobre DNSSEC en la región LAC.
- 

## 10. Estándares y referencias

- **NIST SP 800-81r3** — Secure Domain Name System (DNS) Deployment Guide.  
<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-81r3>
- **RFC 9364** — DNS Security Extensions (DNSSEC). <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9364>

- **RFC 4033** — DNS Security Introduction and Requirements. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4033>
  - **RFC 4034** — Resource Records for the DNS Security Extensions.  
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4034>
  - **RFC 4035** — Protocol Modifications for the DNS Security Extensions.  
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4035>
  - **RFC 1034** — Domain Names — Concepts and Facilities. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034>
  - **RFC 1035** — Domain Names — Implementation and Specification.  
<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1035>
- 

**Nota final:** Esta guía corresponde a la versión 2 del módulo DNSSEC del proyecto Mediciones ISOC LAC. El sistema es experimental y en evolución. Su uso debe complementarse con análisis especializado.  
Repositorio: [github.com/sociedadinternetecuador-igtm/mediciones-isoc-lac-v2](https://github.com/sociedadinternetecuador-igtm/mediciones-isoc-lac-v2)